

LABORATORIO DE CIENCIAS — 4º ESO

Práctica: Determinación de la densidad de sólidos

Dos métodos: volumen geométrico y volumen desplazado

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

1. OBJETIVOS

- Medir magnitudes fundamentales (diámetro, altura, masa y volumen) con distintos instrumentos, indicando en cada caso el error instrumental.
- Aplicar correctamente las fórmulas de los volúmenes del cilindro y la esfera a partir de sus dimensiones medidas.
- Determinar el volumen de un sólido por el método de desplazamiento de líquido en una probeta.
- Calcular la densidad de dos cilindros y dos esferas por dos métodos distintos y comparar los resultados.
- Propagación de errores: expresar el volumen y la densidad con su error correspondiente (valor $\pm$ error).

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

2.1 La densidad

La densidad es una magnitud intensiva que indica la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Dos objetos del mismo tamaño pueden tener masas muy distintas porque están hechos de materiales diferentes. Se calcula como:

$$\rho = m / V$$

y se expresa habitualmente en g/cm³ o en kg/m³ (1 g/cm³ = 1000 kg/m³). La densidad es una propiedad característica de cada material y permite, por ejemplo, identificar de qué sustancia está hecho un objeto o averiguar si flotará en un líquido.

2.2 Volumen geométrico

Si el sólido tiene una forma regular podemos calcular su volumen a partir de sus dimensiones medidas con calibre o regla:

$$\text{Cilindro: } V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4 \quad (\text{a partir del diámetro } d \text{ y la altura } h)$$

$$\text{Esfera: } V = \pi \cdot d^3 / 6 \quad (\text{a partir del diámetro } d)$$

2.3 Volumen desplazado (método de la probeta)

Si sumergimos un sólido en un líquido dentro de una probeta graduada, el nivel del líquido sube. El volumen desalojado (la diferencia entre las dos lecturas) coincide con el volumen del sólido. Este método funciona con cualquier forma, pero es menos preciso porque la probeta tiene una escala más gruesa que el calibre.

2.4 Medidas y errores

Toda medida experimental lleva asociado un error. En esta práctica usaremos el error instrumental: la menor división de la escala del aparato (por ejemplo $\pm 0,1$ mm en el calibre o ± 1 mL en la probeta). Toda medida se anota como (valor $\pm$ error). Cuando se opera con medidas, los errores se propagan:

- Si la fórmula contiene productos, cocientes o potencias, se SUMAN los errores relativos:

$$\text{Cilindro: } \Delta V = V \cdot (2 \cdot \Delta d / d + \Delta h / h)$$

$$\text{Esfera: } \Delta V = V \cdot (3 \cdot \Delta d / d)$$

$$\text{Densidad: } \Delta \rho = \rho \cdot (\Delta m / m + \Delta V / V)$$

3. MATERIAL Y EQUIPO

- 2 cilindros (uno pesado y otro más ligero)
- 2 esferas (una pesada y otra más ligera)
- Calibre o regla milimetrada
- Balanza de precisión
- Probeta graduada
- Agua
- Hoja de cálculo / calculadora

4. PROCEDIMIENTO

1. Mide el diámetro y la altura de cada cilindro (y el diámetro de cada esfera) con el calibre. Repite cada medida tres veces.
2. Mide la masa de cada objeto con la balanza. Repite la medida tres veces.
3. Llena la probeta con agua hasta un nivel inicial V_i y anota la lectura. Sumerge el primer objeto y anota el nivel final V_f . El volumen desplazado es $V_f - V_i$. Repite la operación tres veces.
4. Repite el paso 3 con los otros tres objetos.
5. Calcula la media de cada magnitud y exprésala como (media $\pm$ error instrumental).
6. Calcula el volumen geométrico de cada objeto y su error mediante las fórmulas del apartado 2.4.
7. Calcula la densidad de cada objeto por los dos métodos y compara los resultados.

5. TOMA DE DATOS

Anota cada medida como (valor $\pm$ error). Después calcula la media de las tres medidas.

5.1 Cilindros

Magnitud	Medida	Instrumento de medida	Cilindro pesado (valor $\pm$ error)	Cilindro ligero (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Altura	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Masa	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			

5.2 Esferas

Magnitud	Medida	Instrumento de medida	Esfera pesada (valor $\pm$ error)	Esfera ligera (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Masa	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			

6. CÁLCULOS

6.1 Volumen geométrico de los CILINDROS

Usa las medias del diámetro ($d \pm \Delta d$) y la altura ($h \pm \Delta h$). Recuerda que ambas deben estar en la misma unidad de longitud.

Paso	Cilindro pesado	Cilindro ligero
Fórmula: $V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$		
Sustitución: $V = \pi \cdot ()^2 \cdot () / 4 =$		
Volumen: $V =$ cm^3		
Error: $\Delta V = V \cdot (2 \cdot \Delta d / d + \Delta h / h) =$		
Resultado: $V = (\pm) \text{cm}^3$		

6.2 Volumen geométrico de las ESFERAS

Usa la media del diámetro ($d \pm \Delta d$).

Paso	Esfera pesada	Esfera ligera
Fórmula: $V = \pi \cdot d^3 / 6$		
Sustitución: $V = \pi \cdot ()^3 / 6 =$		
Volumen: $V =$ cm^3		
Error: $\Delta V = V \cdot (3 \cdot \Delta d / d) =$		
Resultado: $V = (\pm) \text{cm}^3$		

6.3 Tabla resumen de volúmenes (cm^3)

Objeto	Volumen geométrico ($V \pm \Delta V$)	Volumen desplazado ($V \pm \Delta V$)	¿Coinciden dentro del error? (Sí/No)
Cilindro pesado			
Cilindro ligero			
Esfera pesada			
Esfera ligera			

7. CÁLCULO DE LA DENSIDAD

Calcula la densidad de cada objeto con los DOS métodos y propaga el error con: $\Delta\rho = \rho \cdot (\Delta m/m + \Delta V/V)$. Expresa el resultado como $(\rho \pm \Delta\rho)$.

Objeto	MÉTODO 1: $\rho = m / V_{\text{geométrico}}$	MÉTODO 2: $\rho = m / V_{\text{desplazado}}$
Cilindro pesado	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$
Cilindro ligero	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$
Esfera pesada	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$
Esfera ligera	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$	$\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\Delta\rho = \quad \text{g/cm}^3$ $\rho = (\quad \pm \quad) \text{g/cm}^3$

Objeto	ρ método 1 (g/cm ³)	ρ método 2 (g/cm ³)	ρ en kg/m ³
Cilindro pesado			
Cilindro ligero			
Esfera pesada			
Esfera ligera			

8. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. ¿Coinciden las densidades obtenidas por los dos métodos dentro del margen de error? ¿A qué crees que se deben las diferencias?

2. ¿Qué método crees que es más preciso para determinar el volumen? ¿Por qué?

3. Ordena los cuatro objetos de mayor a menor densidad. ¿Se corresponde con lo que esperabas al manipularlos?

4. Compara las densidades con valores de referencia (agua = $1,0 \text{ g/cm}^3$; aluminio $\approx 2,7 \text{ g/cm}^3$; hierro $\approx 7,9 \text{ g/cm}^3$; madera $\approx 0,5\text{--}0,8 \text{ g/cm}^3$; plástico $\approx 0,9\text{--}1,4 \text{ g/cm}^3$). ¿De qué material crees que está hecho cada objeto?

5. ¿Flotarían estos objetos en agua? ¿Y en mercurio ($\rho = 13,6 \text{ g/cm}^3$)? Justifica tu respuesta con los valores obtenidos.

9. CONCLUSIÓN

Redacta un párrafo final (5–8 líneas) en el que:

- Indiques los valores de densidad obtenidos para cada objeto con su error.
- Compares los dos métodos de cálculo del volumen y valores de densidad.
- Concluyas sobre el posible material de cada objeto a la luz de la comparación con las densidades de referencia.
- Valores crítica: indica alguna mejora posible del procedimiento.
